🚀 AI HACKATHON ROUTE OPTIMIZATION 2026 · AI FOR GREEN LOGISTICS

คู่มือวิเคราะห์โจทย์และการแข่งขันฉบับเจาะลึก: AI CONCRETE

ถอดรหัสจาก Student Kit, คลิปเสียงบรรยายหน้างาน, Data Book 19 หน้า และโค้ดจำลองระบบ (aiconcrete.py)

🏢 บริษัทจำลอง	🎯 เป้าหมายสูงสุด	⏰ ระยะเวลาแข่งขัน	🔒 กติกาวันลับ
AI Concrete (เมโทรซิตี้)	ผ่าน SLA ครบ 5 วัน + Max Contribution	09:30 – 12:30 น. (3 ชั่วโมง Sprint)	Day 5 ผู้จัดรัน solve.py (ห้ามเน็ต, ใน 5 นาที)

🎙️ 1. สาระสำคัญจากคลิปเสียงบันทึกหน้างาน (Audio Debrief)

แก่นของงานที่ต้องส่งมอบ:

- เราได้รับ Student Kit ซึ่งมี Template ตั้งต้น (`aiconcrete.py`, `baseline_greedy.py`, `solve.py`)
- หน้าที่หลักของทีมคือ **ปรับปรุงอัลกอริทึมใน `solve.py`** ให้สร้างผลลัพธ์คำตอบออกมาเป็นไฟล์ **`plan.csv`** (และไฟล์เสริม)
- หลังรันโค้ดเสร็จ ต้องนำผลลัพธ์ไปประเมินด้วย **`evaluate.py`** เพื่อดูคะแนน SLA และกำไร Contribution

จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ:

- ผู้จัดมี **Data Book (19 หน้า)** อธิบายเรื่องราว กฎเกณฑ์ และพฤติกรรมลูกค้าไว้อย่างละเอียด
- ตอนส่งงาน กรรมการจะนำ `solve.py` ไปรันกับ **Day 5 (วันลับ / Hidden Day)** บนเครื่องกรรมการ
- รอบบ่ายมีทั้งการตรวจโค้ดละเอียด (Technical Defense) และการนำเสนอผลงาน (Pitching) ต่อหน้ากรรมการ CPAC/SCG

🚚 2. โครงสร้างโจทย์และขอบเขตปัญหา (Problem Framework)

สำหรับทุกเที่ยวรถโม่ของวันพรุ่งนี้ ทีมต้องตัดสินใจ: **โหลดที่โรงงานไหน (Plant) · ใช้รถคันไหน (Truck) · เริ่มโหลดกี่โมง (Load Start)**

🏭 โรงงาน (8 แห่ง):
P01–P08 แต่ละแห่งมีพิกัด, จำนวนไลน์ผลิต (2–3 ไลน์), เวลาผสม/QC (15–22 นาที) และต้นทุนวัตถุดิบรายสินค้าไม่เท่ากัน

🚚 รถโม่ (Truck Fleets):
รถใหญ่ 5 m³ และรถเล็ก 2 m³ มีบ้าน (Home Plant) ต่างกัน บางคันสังกัด Vendor V2/V3 วิ่งได้เฉพาะโรงงานที่ระบุ

🏗️ ไซต์งานลูกค้า (48 แห่ง):
มีระดับ SLA (G1–G7), วิธีเท (ปั๊ม, ราง, เครน, ลิฟต์, คน), ปริมาณคิว และข้อจำกัดเขตโรงเรียน/เวลาห้ามรถบรรทุกเข้า

⚠️ 3. กฎเหล็กทางกายภาพและเงื่อนไข SLA (Strict Physical Rules)

1. อายุคอนกรีต (Slump Life):

- นับเวลาตั้งแต่เริ่มโหลด (`load_start`) จนถึงเทเสร็จ
- สูตรปกติ (C180, C240, C280, C320, C350) **ห้ามเกิน 120 นาที**
- สูตรหน่วง (C280R) **ห้ามเกิน 150 นาที**
- *หากเกินเวลา คอนกรีตจะถูกปฏิเสธ (Rejected) เกิดผลเสียร้ายแรง!*

2. การเทต่อเนื่อง & ป้องกัน Cold Joint:

- หน่วยงานเททีละคันตามลำดับ (`seq`)
- **ปั๊ม / ราง:** ขาดช่วงห่างกันได้ไม่เกิน **20 นาที**
- **เครน:** ห้ามขาดช่วงเกิน **30 นาที** | **ลิฟต์:** ไม่เกิน **45 นาที**
- *หากขาดช่วงเกินกำหนด จะเกิด Cold Joint (รอยต่อคอนกรีตแข็งตัว)*

🎯 4. ตารางเกณฑ์ SLA รายGrade (G1–G7) และสีของออเดอร์

Grade	ชื่อระดับ	เป้าตรงเวลา (เที่ยวแรก ±15 นาที)	ขาดช่วงได้ไม่เกิน	เป้าออเดอร์เขียว	น้ำหนัก
G1	Blue Diamond	**95%**	**5 นาที**	**100%**	7.0
G2	Platinum	90%	10 นาที	95%	5.0
G3	Gold	85%	15 นาที	90%	4.0
G4	Silver	80%	20 นาที	85%	3.0
G5	Bronze	75%	25 นาที	80%	2.0
G6	Standard	70%	30 นาที	75%	1.5
G7	Basic	65%	40 นาที	70%	1.0

* **นิยามสีออเดอร์:** เขียว = ไม่มีเที่ยวใดขาดช่วงเกินเกณฑ์และไม่มีปูนถูกปฏิเสธ | เหลือง = เกินเกณฑ์ แต่ไม่เกิน 50% ของเที่ยว | แดง = เกินเกณฑ์มากกว่า 50%

* **วันนั้นจะ "ผ่าน SLA" ได้:** ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งความตรงเวลาและออเดอร์เขียว **ครบทุก Grade (100%)** และไม่มีไฟล์ Error

🗓️ 5. เจาะลึกสถานการณ์ชุดทดสอบ 5 วัน (Day 1 – Day 5)

วัน	เหตุการณ์	สภาพจราจร & เหตุการณ์พิเศษ	สถานะโรงงาน & คนขับ	จุดเสี่ยงที่ต้องระวัง
Day 1	วันทำงานปกติ	จราจรปกติ ไม่มีปิดถนน	เปิดปกติทุกแห่ง, **คนขับลา 12%**	งานแน่นช่วงสาย (10:00) มีงานเทพื้นคอนโด The Riverside ใช้ปั๊ม 2 ตัวพร้อมกัน
Day 2	วันเปิดภาคเรียนที่ 2	**เขต SCHOOL ห้ามรถบรรทุกเข้า** (06:30–08:30 และ 15:00–16:30), โซน N|E รถติด 1.35x	เปิดปกติ, คนขับลาตามปกติ	ออเดอร์โรงเรียนนานาชาติ (อาคารใหม่) นัด 07:30 ห้ามรถวิ่งเข้าช่วงรับส่งนักเรียนเด็ดขาด
Day 3	วันลอยกระทง	โซน C|W ติด 2.0x ตั้งแต่ 15:00, **โซน C ปิดถนนริมน้ำห้ามรถเข้า 17:00–22:00**	เปิดปกติ	ออเดอร์ท่าเรือริมน้ำ (ลานจัดงาน) นัด 14:30 น. ต้องรีบเทให้จบก่อนปิดถนนเวลา 17:00 น.
Day 4	วันหยุดชดเชย	ถนนโล่ง (ความเร็วระดับ Holiday)	**P03 (พระราม 9) ปิดทำการ**, P02 เปิด 1 ไลน์, **คนขับลาหยุด 35%**	รถโม่และกำลังผลิตเหลือน้อยมาก ต้องโยกรถและจัดตารางอย่างรัดกุม
Day 5	**วันลับ (Hidden Day)**	**ข้อมูลลับ กรรมการเป็นผู้รัน solve.py**	**ใช้กำลังผลิตจริง (Truth)**	**ห้าม Hardcode ข้อมูล** ต้องเขียนอัลกอริทึมที่ Dynamic และอ่านไฟล์อัตโนมัติ 100%

📊 6. การทดสอบ Baseline เปรียบเทียบ (รันจริงบนชุดข้อมูล Day 1)

เวอร์ชัน	ผลการตรวจ SLA	คะแนนต่อเนื่อง	Contribution สุทธิ	ระยะทางรวม	Cold Joint	ปูนถูกปฏิเสธ
แผนเดิมของพนักงาน (planner_plan.csv)	3 / 14 เกณฑ์ ไม่ผ่าน ✗	40.39 / 60	514,961 บาท	5,419 กม.	20 จุด	4 เที่ยว
Baseline Greedy Level 1 (solve.py)	6 / 14 เกณฑ์ ไม่ผ่าน ✗	42.99 / 60	532,829 บาท	6,782 กม.	7 จุด	2 เที่ยว
เป้าหมายของทีมเรา (Target)	**14 / 14 เกณฑ์** ผ่าน SLA ✓	**> 55.00 / 60**	**> 550,000+ บาท**	ลดระยะทางเปล่า	**0 จุด**	**0 เที่ยว**

💡 7. จุดคัดคาน (Levers) สำคัญที่ต้องใช้เพื่อพลิกผลการแข่ง

คำใบ้จากผู้จัด: "บางวันแก้ด้วยโค้ดอย่างเดียวไม่ได้ — ต้องอ่านทุกไฟล์ให้ครบ"

1. การขอลูกค้าเลื่อนเวลา (`order_changes.csv`):
มีลูกค้า 19 รายที่อนุญาตให้เลื่อนเวลาได้ (ดูจาก `customers.csv` คอลัมน์ `flex_type` และ `flex_max_shift_min`) เช่น:
- **C01 คอนโด The Riverside:** `later_ok` ได้ถึง **300 นาที (5 ชม.)** ปลดล็อกคิวเช้าที่รถชนกันได้หมดจด!
- **C07 โกดังสินค้า:** `earlier_ok` ยอมให้เข้าเช้าขึ้นได้ 90 นาที

2. การเพิ่มไลน์ผลิตชั่วคราว (`production_plan.csv`):
โรงงานที่มีสิทธิ์เพิ่มไลน์ (ดูจาก `plants.csv` คอลัมน์ `boost_*`):
- **P05 บางนา:** +1 ไลน์ (09:00–16:00 · 2,500 ฿/ชม.)
- **P06 พระประแดง:** +1 ไลน์ (08:00–17:00 · 3,200 ฿/ชม.)
- **P08 บางพลี:** +1 ไลน์ (09:00–16:00 · 2,800 ฿/ชม.)

คุ้มค่ามากหากช่วยลดเวลารถรอคิวและป้องกัน Cold Joint ได้!

📁 8. ไฟล์ส่งมอบ (Deliverables) & กติกาการให้คะแนน

โครงสร้างโฟลเดอร์ส่งงาน (teamXX/):

```
teamXX/
├── out/
│   ├── day1/ (plan.csv, order_changes.csv, production_plan.csv)
│   ├── day2/ ... day4/
├── code/
│   ├── solve.py (คำสั่งเดียวที่ผู้จัดใช้รัน Day 5)
│   ├── aiconcrete.py, helper modules...
├── viz/
│   ├── หน้าจอ Dashboard สื่อสาร E2E Supply Chain
│   └── README.md (คู่มือการใช้งาน)
└── APPROACH.md (สรุปแนวทาง 0.5–1 หน้า)
```

สัดส่วนคะแนนรอบตัดสิน (100 คะแนนเต็ม):

- **ผลคำนวณอัตโนมัติ (50 คะแนน):** จำนวนวันที่ผ่าน SLA ครบ 5 วัน + Contribution รวม 5 วัน + ระยะทางรวม
- **แนวทางและคุณภาพของโค้ด (30 คะแนน):** การวิเคราะห์สิ่งที่ค้นพบ, วิธีการแก้ปัญหาที่รันซ้ำได้จริง, Green Logistics และ Value of Customer
- **Visualization & UX Challenge (20 คะแนน):** ออกแบบหน้าจอสื่อสารแผนให้ผู้ใช้ใน Supply Chain (เลือก ≥ 2 กลุ่ม) ทดสอบจับเวลาเปรียบเทียบกับหน้าจอเดิมของบริษัท